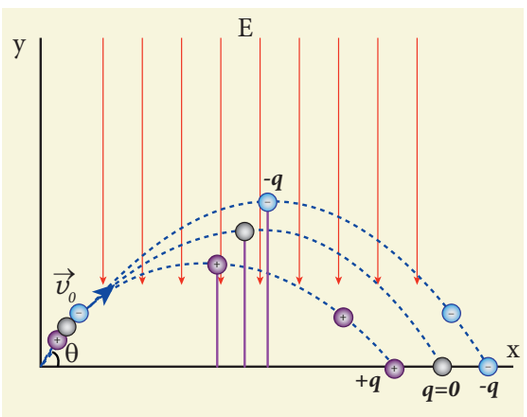
கிடைத்தள நெடுக்கம், பெரும உயரம் மற்றும் பறக்கும் நேரம் ஆகியவற்றைக் கணக்கிடலாம். எறிபொருளுக்கான அளவுகளின் சமன்பாடுகளில் g க்கு பதிலாக $\left(g+\frac{qE}{m}\right)$ என்று பிரதியிட்டு மேற்கூறிய மூன்று அளவுகளையும் தருவிக்கலாம்.

	மின்னூட்டம் அற்ற எறிபொருள்	$+q$ மின்னூட்டம் பெற்றது
பறக்கும் நேரம் T	$\frac{2v_0\sin\theta}{g}$	$\frac{2v_0\sin\theta}{\left(g+\frac{qE}{m}\right)}$
பெரும உயரம் h_{max}	$\frac{v_0^2\sin^2\theta}{2g}$	$\frac{v_0^2\sin^2\theta}{2\left(g+\frac{qE}{m}\right)}$
(கிடைத்தள) நெடுக்கம் R	$\frac{v_0^2\sin 2\theta}{g}$	$\frac{v_0^2\sin 2\theta}{\left(g+\frac{qE}{m}\right)}$

பறக்கும் நேரம், பெரும உயரம், நெடுக்கம் ஆகிய இம்மூன்றுமே பொருளின் முடுக்கத்திற்கு எதிர்த்தகவில் உள்ளதை கவனிக்கவும். மேலும், $\left(g+\frac{qE}{m}\right) > g$. ஆகையால், T, h_{max}, R இம்மூன்று அளவுகளுமே மின்னூட்டமற்ற நிலையில் உள்ள அளவுகளை விடக் குறைந்த மதிப்பைப் பெற்றிருக்கும். மின்னூட்டமானது $-q$ எனில், $\left(g-\frac{qE}{m}\right) < g$. ஆகையால் இம்மூன்றுமே அதிக மதிப்பு பெற்றிருக்கும். இருப்பினும் பொருளின் பாதை இன்னமும் பரவளையமாகவே உள்ளது. [காண்க படம்]



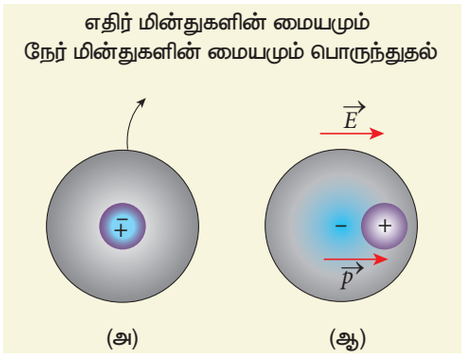
1.7.4 மின்காப்புப் பொருள்கள் அல்லது மின்கடத்தாப் பொருள்கள்

மின்காப்பு பொருள் என்பது மின்னோட்டத்தைக் கடத்தாதஒருபொருள்.அதில்கட்டுறாஎலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை குறைவு. மின்காப்புப் பொருளிலுள்ள எலக்ட்ரான்கள் அதன் அணுக்களால் கட்டுண்டு உள்ளன. மின்காப்புகளுக்கு சில எடுத்துக்காட்டுகள்: எபோனைட், கண்ணாடி, மைக்கா போன்றவை. புற மின்புலத்தில் வைக்கப்படும்போது (மின்காப்புகளில் உள்ள) எலக்ட்ரான்களால் கட்டுறா இயல்புடன் இயங்க முடியாது. ஆனால் குறிப்பிட்ட திசையில் அவை ஒருங்கமைக்கப் படுகின்றன. மின்காப்புகள் மின்முனைவுள்ள (polar) மூலக்கூறுகள் அல்லது மின் முனைவற்ற மூலக்கூறுகளால் ஆனவை.

மின்முனைவற்ற மூலக்கூறுகள் (Non polar molecules)

நேர் மின்துகள்களின் மின்னூட்ட மையமும் எதிர் மின்துகள்களின் மின்னூட்ட மையமும் ஒரே புள்ளியில் பொருந்தி அமைகின்ற மூலக்கூறு மின் முனைவற்ற மூலக்கூறு எனப்படும். இது நிலைத்த இருமுனை திருப்புத்திறனைப் பெற்றிருப்பதில்லை. எடுத்துக்காட்டுகள்: ஹைடிரஜன் (H_2), ஆக்சிஜன் (O_2), கார்பன் டையாக்சைடு (CO_2) உள்ளிட்டவை.

இப்பொருள்களை புற மின்புலத்தில் வைத்தால், நேர் மின்துகள்களின் மின்னூட்ட மையமும் எதிர் மின்துகள்களின் மின்னூட்ட மையமும் சிறிய இடைவெளி கொண்டு பிரிக்கப்படுகின்றன; இதனால் புற மின்புலத்தின் திசையில் இருமுனை திருப்புத்திறன் தூண்டப்படுகிறது. இப்போது, புற மின்புலத்தால்மின்காப்பு பொருள்மின்முனைவாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது (Electrically polarised) என்று கூறலாம். (படம் 1.48)



படம்1.48 முனைவற்ற மூலக்கூறுகள்
(அ) புற மின்புலம் இல்லாத நிலையில்
(ஆ) புற மின்புலத்தில்

12th Physics_Vol-1_Unit 1_Tamil Medium.indd 51 23-12-2022 17:27:52